

CHEAT SHEET CHƯƠNG 8 LIST

1. Khái niệm cơ bản về List

- **Định nghĩa:** List (Danh sách) là một loại "bộ sưu tập" (collection) cho phép bạn đặt nhiều giá trị vào trong một biến duy nhất.
- **Cú pháp:** Các phần tử được bao quanh bởi ngoặc vuông [] và ngăn cách nhau bằng dấu phẩy.
- **Đa dạng kiểu dữ liệu:** Một list có thể chứa bất kỳ đối tượng Python nào, kể cả một list khác.
friends = ['Joseph', 'Glenn', 'Sally']
numbers = [1, 24, 76] mixed = ['red', 24, 98.6]
empty_list = []

2. Truy cập và Thay đổi (Indexing & Mutability)

- **Truy cập phần tử:** Sử dụng chỉ số (index) trong ngoặc vuông [], bắt đầu từ 0.
friends = ['Joseph', 'Glenn', 'Sally']
print(friends[1]) # Kết quả: Glenn
- **Tính khả biến (Mutable):** Khác với chuỗi (string), List có thể thay đổi nội dung. Bạn có thể gán giá trị mới cho một phần tử bằng cách dùng chỉ số.
lotto = [2, 14, 26, 41, 63]
lotto[2] = 28 # Thay đổi phần tử thứ 3
Kết quả: [2, 14, 28, 41, 63]

3. Các hàm và phép toán cơ bản

- **Độ dài (len):** Trả về số lượng phần tử trong list.
- **Nối list (+):** Tạo ra một list mới bằng cách cộng hai list lại với nhau.
- **Cắt list (Slicing):** Lấy một phần của list. Tham số thứ hai là "đến nhưng không bao gồm" (up to but not including).
t = [9, 41, 12, 3, 74, 15]
t[1:3] # [41, 12]
t[:4] # [9, 41, 12, 3]
- **Kiểm tra tồn tại (in / not in):** Trả về True hoặc False nếu phần tử có hoặc không có trong list.
- **Hàm tích hợp sẵn:** max() (lớn nhất), min() (nhỏ nhất), sum() (tổng), sum()/len() (trung bình) .

4. Các phương thức của List (Methods)

- **append(giá trị):** Thêm một phần tử mới vào cuối list.
stuff = list()
stuff.append('book')
stuff.append(99)
- **sort():** Sắp xếp các phần tử trong list theo thứ tự. Lưu ý: Phương thức này thay đổi chính list đó .
friends = ['Joseph', 'Glenn', 'Sally']
friends.sort()
Kết quả: ['Glenn', 'Joseph', 'Sally']

5. List và Vòng lặp (Loops)

Duyệt theo phần tử: Cách phổ biến nhất .

```
Python
for friend in friends:
    print('Happy New Year:', friend)
```

Duyệt theo chỉ số (Range & Len): Dùng khi cần biết vị trí của phần tử.

```
Python
for i in range(len(friends)):
    friend = friends[i]
    print('Happy New Year:', friend)
```

7. Mẫu "Tách đôi" (Double Split Pattern)

Kỹ thuật dùng để trích xuất dữ liệu cụ thể từ một dòng văn bản phức tạp.

- **Bước 1:** Tách toàn bộ dòng để lấy phần chứa dữ liệu mong muốn.
- **Bước 2:** Lấy phần đó và tách tiếp lần nữa. Ví dụ: Lấy địa chỉ email từ dòng:

From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5...

```
Python
words = line.split() # Tách dòng thành các từ
email = words[1] # Lấy 'stephen.marquard@uct.ac.za'
pieces = email.split('@') # Tách email theo '@'
print(pieces[1]) # Kết quả: 'uct.ac.za'
```

6. Chuỗi và List (Strings & Lists)

- **split():** Chia một chuỗi thành một list các chuỗi con (mặc định chia theo dấu cách). Đây là cầu nối quan trọng giữa chuỗi và list.

```
Python
abc = 'With three words'
stuff = abc.split()
# Kết quả: ['With', 'three', 'words']
```

- **Chọn ký tự phân tách (Delimiter):** Bạn có thể chỉ định ký tự để cắt chuỗi.

```
Python
line = 'first;second;third'
thing = line.split(';')
# Kết quả: ['first', 'second', 'third']
```

